

Vaja 68: Fotoefekt

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Povzetek vaje	2
2	Naloga	2
3	Meritve	2
4	Enačbe in podatki	2
4.1	Enačbe	2
4.2	Podatki	3
5	Obdelava podatkov	3

1 Povzetek vaje

Z živosrebrno svetilko smo obsevali fotocelico, pred katero smo dajali različne filtre, ki prepuščajo le določeno valovno dolžino svetlobe. Nato smo spreminjali zaporno napetost, dokler se tok skozi fotocelico ni ustavil.

2 Naloga

- Preveri linearno zvezo med frekvenco svetlobe ν in energijo fotona.
- Določi Planckovo konstanto in izstopno delo.

3 Meritve

$\lambda = 365\text{nm}$		$\lambda = 405\text{nm}$		$\lambda = 436\text{nm}$	
U[V]	I[10 ⁻¹³ A]	U[V]	I[10 ⁻¹³ A]	U[V]	I[10 ⁻¹³ A]
-0.352	48	-0.001	58	-0.493	37
-0.482	41	-0.268	42	-0.593	29
-0.533	39	-0.315	39	-0.664	25
-0.594	36	-0.409	35	-0.774	18
-0.795	27	-0.545	28	-0.841	15
-0.928	22	-0.682	22	-0.915	11
-1.046	18	-0.803	16	-1.031	6
-1.397	6	-0.901	12	-1.076	3
-1.5	2	-1.009	9	-1.162	0
-1.598	0	-1.195	2		
		-1.307	0		

$\lambda = 546\text{nm}$		$\lambda = 577\text{nm}$	
U[V]	I[10 ⁻¹³ A]	U[V]	I[10 ⁻¹³ A]
-0.001	43	-0.001	20
-0.185	29	-0.101	15
-0.288	21	-0.179	11
-0.354	17	-0.244	8
-0.395	13	-0.28	6
-0.477	8	-0.307	5
-0.571	4	-0.382	2
-0.654	0	-0.501	0

4 Enačbe in podatki

4.1 Enačbe

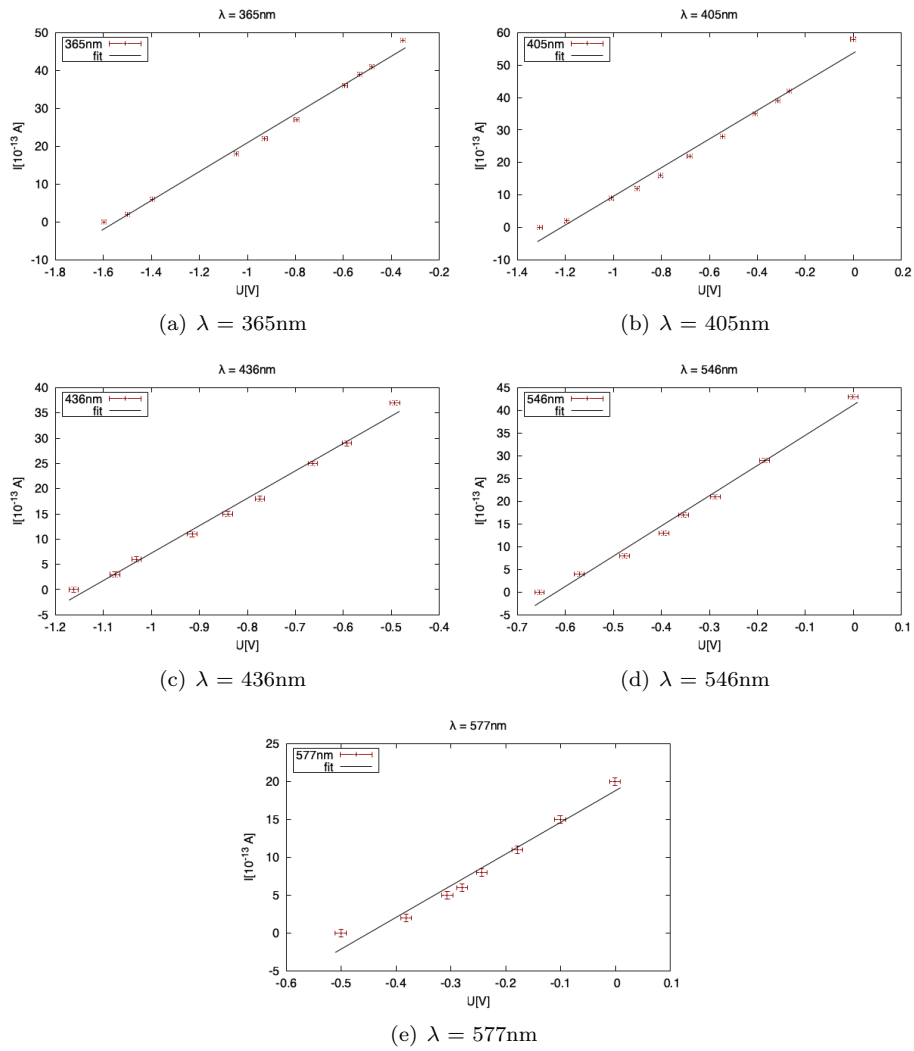
Najprej smo iz grafa $U(I)$ odčitali zaporno napetost U_m . Nato bomo uporabili enačbo (1), da določimo Planckovo konstanto h ter izstopno delo A_i .

$$eU_m = W_k = h\nu - A_i \quad (1)$$

4.2 Podatki

- $e = 1.602176462(63) \cdot 10^{-19} \text{C} = 1e$

5 Obdelava podatkov

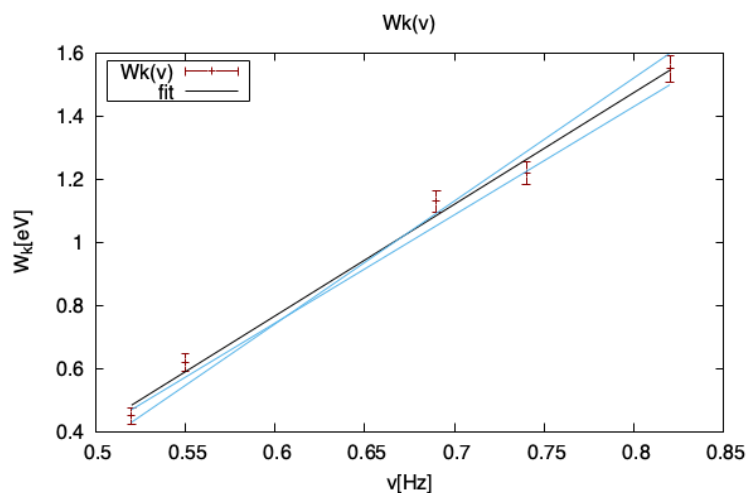


Slika 1: Grafi $I(U)$ za različne valovne dolžine svetlobe

Iz grafov (1) smo odčitali maksimalno kinetično energijo elektronov:

$\lambda[\text{nm}]$	$\nu[\text{Hz}]$	$W_k[\text{eV}]$
365	0.82	1.55
405	0.74	1.22
436	0.69	1.13
546	0.55	0.62
577	0.52	0.45

Nato smo narisali graf $W_k(\nu)$:



Slika 2: Graf $W_k(\nu)$

Na graf smo nato fitali linearno funkcijo oblike $f(x) = kx + n$. V našem primeru nam k pove Planckovo konstanto h , n pa izstopno delo A_i . Za h in A_i smo dobili:

- $k = h = 3.54 \cdot 10^{-15} \text{eVs}$,
- $n = A_i = -1.36 \text{eV}$,
- $k_{max} = 3.77 \cdot 10^{-15} \text{eVs}$,
- $n_{max} = -1.32 \text{eV}$,
- $k_{min} = 3.43 \cdot 10^{-15} \text{eVs}$,
- $n_{min} = -1.41 \text{eV}$.

Torej, končni rezultati so:

- $h = (3.54 \pm 0.23) \cdot 10^{-15} \text{eVs}$,
- $A_i = (-1.36 \pm 0.05) \text{eV}$.